

タンパク質分解酵素を抑制できるのか

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 17回生 河南翔馬、田中涼介、細矢真吾、松尾勝也

1.はじめに

生パイナップルに含まれるタンパク質分解酵素には、タンパク質の働きを抑制する働きがある。この特性に着目し、生パイナップルゼリーを作るには何を入れればよいのか調べる。

〈リサーチクエストと仮説〉

- ・ 枝豆にはタンパク質分解酵素を抑制する働きはあるのか。
- ⇒ 枝豆には、タンパク質分解酵素を抑制するトリプシンインヒビターが含まれているため、パイナップルゼリーが固まる。

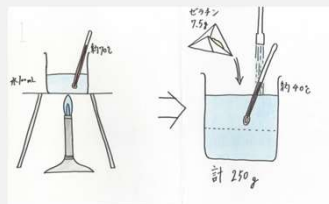
2.研究手法

〈準備物〉

パイナップル、ゼラチン、枝豆、硬度計、遠心分離機、乳鉢、ミキサー

実験Ⅰ（ゼラチン100%）

1. 熱した100mlの水にゼラチンを7.5g溶かし、水を加えて合計250gにする。



2. 3日間冷蔵庫(3.0℃)

で冷やし、硬さを測定する。

実験Ⅱ（パイナップルと枝豆）

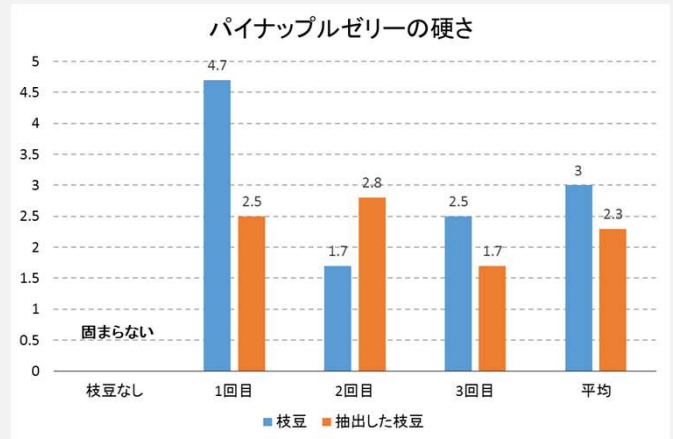
1. 熱した100mlの水にゼラチンを7.5g溶かし、40℃まで冷やす。
2. 枝豆25g、パイナップル1.0g、水50gをミキサーにかける。
3. 2を1に加え水を加えて合計250gにする。
4. 3日間冷蔵庫(3.0℃)で冷やし、硬さを測定する。



実験Ⅲ（パイナップルと抽出した枝豆）

1. 枝豆を乳鉢ですりつぶす。
2. 遠沈管にすりつぶした枝豆12.5g、水を16g入れ、3000RPMで10分間遠心分離する。
3. 上澄み液だけをガーゼでこしだす。
4. 実験Ⅱで使用した枝豆を3で作成した上澄み液に変え実験Ⅱと同様にゼリーを作る。

3.実験結果



4.考察

- ・ 枝豆を加えたパイナップルゼリーは固まったが、パイナップルを入れていないものと比べて、柔らかい。これは、パイナップルに含まれているタンパク質分解酵素の働きを完全に止めていないと考える。
- ・ 枝豆の酵素を抽出したことにより、枝豆の粒があるかないかによって硬さの誤差が少なくなったと考える。

5.今後の展開、予定

- ・ 枝豆を使うことによってタンパク質分解酵素の働きを抑制することができた。これからは、枝豆を入れたゼリーをたくさん作りより多くのデータを得られるようにしていきたい。
- ・ ゼリーの硬さに大きな差が出てきてしまったのでそれがなぜなのかを調べたい。
- ・ パイナップルには乳酸を分解し、エネルギーの代謝を助ける働きがあるビタミンB1が多く含まれている。ビタミンB1は熱に弱いいため、加熱をしてしまうと損失してしまう。そのため、生のパイナップルを使うことでビタミンB1を損失することなく摂取することができる。

6.参考文献

- ・ 守田律子 (2004).「枝豆のトリプシンインヒビター活性値と物性実験」.日本調理科学会誌,37(4)
- ・ ビタミンB1の働きと、野菜、果物に含まれるビタミンB1の量.
<https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/Vitamin/eiyou/b1.htm>.2020年2月7日